20 PRINCIPY ŘÍZENÍ VLÁKEN ULT, KLT

Z hlediska realizace v operačním systému a způsobu řízení se vlákna rozdělují na dvě základní úrovně:

- vlákna na uživatelské úrovni (ULT)
- vlákna na úrovni jádra (KLT)

20.1 VLÁKNA NA UŽIVATELSKÉ ÚROVNI – ULT

- ULT = User-Level Threads
- Správa těchto vláken se provádí výhradně prostřednictvím vláknové knihovny (thread library) na úrovni uživatelského nebo aplikačního programu
- Tato knihovna obsahuje funkce pro vytváření a rušení vláken, plánování jejich běhu, předávání zpráv a dat mezi nimi a také pro uchovávání a obnovu jejich kontextů

20.1.1 PRINCIP ŘÍZENÍ

- Jádro operačního systému o existenci těchto vláken vůbec neví
- Jádro přiděluje procesor a manipuluje vždy pouze s celými procesy
- Z pohledu OS je tedy stav vláken zcela nezávislý na stavu procesu

20.1.2 VÝHODY

- Přepínání mezi vlákny je velmi rychlé, protože se vůbec nevolají funkce jádra OS, nepřepíná se režim procesoru a ani nedochází ke změně kontextu celého procesu
- Aplikace si může v knihovně zvolit pro sebe nejvhodnější plánovací algoritmus
- Vlákna mohou běžet pod libovolným operačním systémem bez ohledu na to, zda OS vlákna nativně podporuje

20.1.3 NEVÝHODY

- Zásadním problémem je, že pokud některé z vláken zavolá blokující službu jádra, operační systém zablokuje celý proces, a tím pádem se zastaví i běh všech ostatních vláken v daném procesu
- Jádro OS navíc nemůže přidělit dvě vlákna stejného procesu k paralelnímu běhu na více procesorech

20.2 VLÁKNA NA ÚROVNI JÁDRA – KLT

- KLT = Kernel-Level Threads
- U tohoto typu vláken se nevyužívá uživatelská vláknová knihovna, ale aplikace používá přímo aplikační rozhraní (API) pro vláknové služby jádra
- Správu, přepínání a plánování běhu těchto vláken přímo řídí jádro operačního systému

20.2.1 PRINCIP ŘÍZENÍ

- Veškeré informace o kontextu procesů a kontextu jejich jednotlivých vláken si udržuje samotné jádro OS
- Jádro též aktivuje jejich vzájemné přepínání

20.2.2 VÝHODY

- Jádro OS je schopné současně plánovat běh více vláken stejného procesu na více různých procesorech
- Významnou výhodou oproti ULT je také to, že k blokování dochází pouze na úrovni konkrétního vlákna:
    - Je-li jedno vlákno zablokováno, nezablokuje to celý proces, ostatní vlákna mohou pokračovat v činnosti
    - Sám operační systém (programy jádra) navíc může mít vícevláknový charakter

20.2.3 NEVÝHODY

- Přepojování mezi vlákny téhož procesu je pomalejší než u ULT, protože jej musí vždy zprostředkovat jádro OS
- Během tohoto přepnutí se navíc vyžaduje dvojí přepnutí režimu procesoru, což představuje režii navíc